

财经推演室

把财经视频，变成一场亲手推演

从多模态理解、时间轴触点，到半屏微交互与过程总结。

财包在关键时点出现，视频继续，证据留下。

待评审产品口径

参赛 V1 + 生产化演进

移动视频流 · 财包知识触点



财包 | 关键时点提醒你

0. 文档控制与一页决策

0.1 权威性

[产品决策] 本文是 V2.4 联合评审候选，不是当前实施权威，也不代表已经上线。V2.0 在 V2.4 完成联合评审、合并到产品仓 main、同步权威指针并创建批准标签前，继续作为当前裁决依据。

[产品决策] V2.3 已固化为“取证与产品形态收敛候选”。由于 V2.4 新增独立版本治理、内容审核生命周期和文档先行门禁，V2.3 不再单独申请批准；它作为历史候选保留，不得改写成已批准版本。

对象	当前定位	是否可直接作为实施/发布依据
PRD V2.0	当前权威	是，直到 V2.4 获批
PRD V2.3	历史候选与取证快照	否
本 PRD V2.4	Review Candidate	评审通过前否
refer/douyin	唯一应用实现基座	是，但不得用代码现状覆盖未评审产品决策
refer/moneybaby	PM 内容与交互证据	仅选择性迁移，不能成为第二运行时
fed-rate-global-capital-001	PM 首包候选，状态 draft	否；授权、证据与人审未闭合

V2.4 只有同时满足以下条件才成为权威：

- 1 本 Markdown 状态改为“Approved / 团队实施基线”。
 - 2 产品、设计、研发/架构、测试、内容/财经、法务/版权、安全/隐私留下可核验评审结论；不得用角色占位符冒充签字。
 - 3 Markdown、PDF、评审记录和权威指针在同一批准变更中合并到产品仓 main。
 - 4 PDF 由本 Markdown 重新生成，并通过文件可打开、页数、文本抽取与关键标题一致性机器校验；按用户 2026-07-23 指令不把逐页视觉检查设为本轮或后续默认门禁，且必须记录“视觉未验收”。
- 1 创建指向批准提交的 annotated tag prd-v2.4-approved。

0.2 四类事实标签

- [现状事实] 已在固定文件、源码、测试或界面中核验；需写明核验边界。
- [产品决策] V2.4 候选锁定的目标行为；获批后才成为强制实施口径。
- [假设] 需要用户研究、真实内容或线上数据验证。
- [发布阻塞项] 未解除时只能做工程原型或受控演示，不能公开宣称可发布。

0.3 一页决策摘要

主题	V2.4 候选口径
产品定义	嵌入精选财经长视频时间轴的轻量因果伴学体验
主入口	关键时点多次出现的财包轻触点，不是 POI、AI Tab、悬浮球或页面跳转
播放红线	打开、作答、完成、跳过均不自动暂停、不静音、不 seek；用户原生控制始终有效
容器红线	无蒙层，播放中面板 max-height: 48vh，至少 52% 视频区域保持可见
频控	内容节点最多 6 个；自动邀请最多 4 次、间隔至少 45 秒、同时最多 1 个；连续跳过 2 次后停止强邀请
交互	背景补丁、快判断、条件拨片、因果补边、轻反例、概念对照；单次动作目标不超过 12 秒
片尾	逻辑地图、完整条件沙盘、两阶段反例、三句话复述、证据型报告，均不阻断基础报告
财包角色	条件提醒者和因果陪练，不替换作者、不自由聊天、不预测市场
内容生产	有权媒体 ASR/OCR/关键帧 语义图 有界修复 规则规划 draft 人审 不可变 approved 版本
版本原则	PRD、内容包、Schema、规则、权重、Prompt、应用提交和媒体指纹分别版本化
首包候选	fed-rate-global-capital-001，聚焦美元外溢、全球资本、本国周期与相对利差；当前仍为未授权、未审核 draft
报告	只呈现事件与证据支持的已观察、修正、尚未观察和下一步；无总分、百分比或投资能力印章



图 1 | V2.4 延续的目标产品形态：轻邀请、不停播半屏、片尾深挖与证据报告

0.4 本轮新增裁决

- 1 采用“文档版本先行、内容版本随后”的实施顺序；未批准的 PRD 变化不得静默进入 approved 内容。
- 2 PRD 版本与内容版本彻底解耦；内容修订通常只升内容版本，不自动升 PRD。
- 3 增加最小可审计发布链：ReviewManifest、权利记录、审核结论和批准动作必须分离于模型生成。
- 4 内容包必须记录其依据的已批准 PRD 标签和产品仓提交；Review Candidate 只能生产 draft。
- 5 把产品评审门与内容发布门拆开：外部视频授权可阻塞内容发布，但不制造 PRD 无法批准的循环等待。

1. 现状事实与来源裁决

1.1 三仓边界

仓库	固定角色	当前核验基线	边界
产品仓 /caibao	PRD、PDF、图、研究、ADR、计划与交接	V2.4 分支基于 720a5ff	不把嵌套代码仓当普通目录提交
应用仓 refer/douyin	Vue/Vite/Express 唯一实现	当前检出 feat/caibao-analysis-pipeline@b8ced09d；另有未 push foundation 分支 4b34da1f 含回环修复	不向公共 upstream push，不覆盖外部未提交媒体/fixture 工作树
PM 仓 refer/moneybaby	内容结构、真实测试资产和 UI 取证	固定 7db765b	只读选择性迁移，不继续产品开发

[现状事实] V2.3、配套图片、PDF、PM 差异评审、架构、生成管线和交接已提交在产品仓 720a5ff；该提交在本轮开始时尚未成为批准标签。

1.2 当前实现

[现状事实] refer/douyin 已有视频 Feed、播放器、PWA、Media Range、财包 CuePill、最高 48vh 的无蒙层 HalfSheet、时间轴状态、localStorage 学习足迹、六类前端渲染器，以及 Express 内容分析垂直切片。

[现状事实] b8ced09d 的完整离线回归为 20 个前端 Vitest、102 个服务端 Vitest 和 6 个 Playwright，类型检查、构建和生产依赖审计通过。未 push 的 foundation 分支提交 4b34da1f 增加默认前端回环绑定及 3 个静态断言；它当前未检出，不属于 b8ced09d 基线。上述事实只证明 fixture/fake-client 下的契约和编排，不证明真实 Provider、真实内容、授权或发布质量。

[现状事实] 当前 Planner 的自动邀请默认值和硬上限已收紧为 4、最小间隔为 45 秒；server 六类 payload 均可成稿，前端六类均可渲染并有离线测试。当前运行 Demo/E2E 仍只绑定三类触点，真实 Provider、完整六类真实时间轴和有权媒体 E2E 未验证；并发媒体替换也不能提前写成完成。

1.3 PM moneybaby 取证

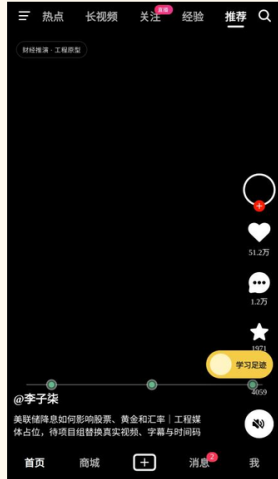
[现状事实] PM 内容包 fed-rate-global-capital-001@2026-07-22.2 记录约 4 分 16 秒视频、六个学习节点、5 个概念和 3 条因果边；状态为 draft，概念与因果边均 reviewed: false，视频公开分发授权、最终 ASR/OCR 和时间码未证明。

AS-IS EVIDENCE · 两套可运行原型

PM 原型补齐内容叙事，集成仓守住播放红线

V2.3 不是二选一：复用 PM 的真实内容包与学习结构，落到 refer/douyin 的不停播半屏容器。

当前集成仓 · GitHub Pages



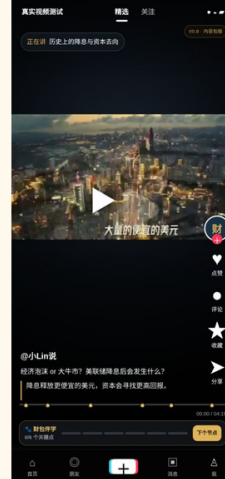
可取

- Vue/Vite/Express 集成基座
- 视频交互继续播放
- 半屏上限 48vh、无蒙层
- 六类渲染器与完整 E2E

当前缺口

- 工程占位媒体仍是黑屏风险
- 视频作者元数据串用了李子柒
- 仅 3 类触点进入运行 Demo
- 总结仍是基础学习足迹

PM moneybaby · 线上 V0.8



可取

- 4:16 真实视频测试资产
- 版本化内容包与 6 个节点
- 证据回看、复述与报告叙事
- 本地刷新恢复

不得移植

- 进入交互即暂停视频
- 全屏暗幕、88%—94% 底板
- 财包占用作者头像位
- 二选一与静态能力印章

图 1 · 2026-07-22 实测证据；线上原型不是目标 UI，目标裁决见图 2。

图 2 | 两套原型的现状证据：PM 提供内容叙事，集成仓提供不停播半屏基座

可迁移：

- 内容包结构、章节、证据窗口、六节点叙事和本地版本恢复思路。
- 复述、证据回看和报告的信息架构。
- 有权确认后受控迁移的媒体元数据；媒体本体不进入产品文档仓。

不得迁移：

- React/Vinext 页面、Cloudflare 运行栈或第二套状态管理。
- 进入交互自动暂停、完成后自动 seek、全屏 shade 和 88%—94% Sheet。
- 财包替换作者头像、二选一、静态能力印章和未证据化的结论。

1.4 来源与许可边界

[产品决策] 公开主页只可做可验证元数据探测；HTTP 200 风控壳不等于作品获取成功。P0 不绕过登录、验证码、签名或风控，不抓取、下载、分析或再分发未获授权媒体。

合法输入优先级：项目方有权源文件 创作者 OAuth 授权资产 官方允许的 iframe/分享形态 公开网页元数据探测。元数据来源不等于可分析 MediaAsset。

[发布阻塞项] 仿真底座 GPL 与 README

非商业限制、视频和第三方资产许可必须由负责人完成审查；商业发布不能默认成立。

2. 问题、用户与产品边界

2.1 用户问题

财经长视频常把概念、条件、因果链和结论压在连续口播里。用户可能记住“降息利好什么”，却无法说明中间机制、竞争路径和条件变化。摘要能帮助回忆，但不能证明用户能重新推演。

核心 JTBD：

当视频讲到一个重要财经机制时，我希望在不离开、不暂停原视频的前提下，用几秒补背景或动一个条件，并在看完后知道自己实际观察过什么、还缺什么。

2.2 目标用户与非目标用户

角色	核心需要
18—35 岁财经科普观看者	不被考试打断的背景、条件与因果动作
有基础但机制不牢的用户	看见相反条件和竞争路径
内容/财经审核员	每项结论可追到证据、版本与审核动作
研发与测试	模型失败时仍可确定性完成闭环

非目标用户包括寻求实时行情、买卖建议、仓位、目标价、收益承诺或自动交易的人。

2.3 P0 范围

P0 必须包含：

- 一条具备处理与演示权、作者和媒体一致、内容经人工审核的视频体验。
- 离线多模态分析、draft 生成、CoverageReport、最小人工审核与不可变批准链。
- 最多 4 次自动邀请、最多 6 个节点、六类可渲染模板和不停播半屏。
- Session/Event API 与同版本 localStorage 镜像。
- 片尾沙盘、反例、文字复述和无分数证据报告的最短闭环。
- 断网、模型失败、服务端会话丢失和未知规则组合的确定性兜底。

P0 明确排除：任意 URL 自动抓取或发布、实时行情、投资建议、自由聊天、Subagent、创作者自助后台、长期财富画像、社交排名和未经证据支持的跨视频能力推断。

2.4 成功定义

目标	验证证据
财包不打断作者	播放状态与作者身份 E2E
用户完成最小认知动作	真实 InteractionTrace
用户看到条件与反向力量	反例/复述人工评测
报告不虚构掌握	supportingEventIds + evidencelds
故障仍能闭环	故障注入 E2E 与非空报告

3. 完整产品流程

3.1 内容生产

- 1 来源建档，验证处理权、作者、允许用途、期限和下架方式。
- 2 FFprobe 读取时长、编码和媒体指纹；FFmpeg 生成音轨和关键帧。
- 3 ASR 生成逐句时间轴；OCR 生成带帧时间与置信度的画面文字。
- 4 多模态语义阶段提取概念、背景、因果边、条件、反例和证据引用候选。
- 5 确定性校验、有界批评/修复、评分、Planner、方向规则与 Payload Author 生成 DraftExperience + CoverageReport。
- 6 内容审核员逐项复核权利、字幕、时间码、证据、财经机制、选项、方向、文案和频控。
- 7 独立批准动作生成不可变 ApprovedExperience；发布指针只指向批准版本。

3.2 用户观看

进入已绑定 ApprovedExperience 的视频
原视频、字幕、作者与声音正常播放
命中审核窗口，财包轻邀请出现 4—6 秒
└─ 忽略/稍后看：收进时间轴，记为未观察
└─ 打开：无蒙层半屏，完成一个 12 秒动作，视频继续
后续触点按 4 次/45 秒/跳过行为降频
视频结束：基础过程总结立即可用
└─ 查看证据报告/回看片段
└─ 可选深挖：逻辑地图 沙盘 反例 复述 报告

3.3 时间预算

环节	P0 预算
邀请可见	4—6 秒
单次动作 P75	12 秒
自动邀请	4 次/视频
观看中新增操作 P75	60 秒/视频
片尾深挖最短路径	3 分钟
代表链路评审演示	可使用审核时间轴跳转，4 分钟

自然看完约 4 分 16 秒候选视频本身已经超过 4 分钟，因此不得再用“自然看完 + 全部任务 4 分钟”作为验收条件。

4. 财包入口、编排与半屏交互

4.1 入口命名与形态

[产品决策] 入口统一称为“财包知识触点”或 CuePill，不是 POI 链接。它绑定 `videoid + contentVersion + triggerId + evidencelds + timeWindow`，不改变路由，也不离开视频语境。

- 自动入口：关键时点出现的小胶囊，含财包小头像、动作标签、一句不超过 20 字的钩子和进入箭头。
- 恢复入口：已出现节点的轨迹点；未出现节点不可伪造完成。
- 片尾入口：视频结束后的过程总结卡。
- 调试直达：仅测试环境，生产关闭。

4.2 频控与状态

约束	P0 值
内容时间轴节点	6
自动邀请	4
自动邀请间隔	45 秒
同时活跃/展开	1
连续关闭或跳过	2 次后停止强邀请
预计动作	12 秒
面板	max-height: 48vh, 无蒙层

状态: `scheduled offered expanded completed`; 也允许 `offered dismissed`、`scheduled missed`、`missed/dismissed revisited`。忽略、错过和不确定均不等于错误。

4.3 播放不变量

- 产品不得因触点调用 `play()`、`pause()`、修改 `muted`、`playbackRate` 或 `currentTime`。
- 用户原本播放则继续；用户原本暂停则保持暂停。
- 回看证据与跳转时间只能由用户主动触发。
- 控件事件必须与底座单击播放事件隔离，避免答题误触暂停。
- 面板打开期间命中的新节点只记为时间轴状态，不叠弹。

4.4 容器与无障碍

- `CaibaoHalfSheet` 内容自适应，最高 48vh，大屏手机可再限制 420px；不复用会创建 Mask、固定 body 或缩视频的旧弹层。
- 390×844、393×852、430×932 下至少 52% 视频区域可见。
- 关闭、主动作和跳过触控目标不小于 44×44px；支持键盘、可访问名称、200% 字体和 reduced motion。
- 字幕、作者栏、进度条、安全区和软键盘冲突时，触点延迟或降级为轨迹点。

4.5 财包角色与文案

财包只出现在邀请、半屏标题、简短反馈、复述诊断和报告建议。它不替换作者头像/昵称/关注按钮，不占据图谱、沙盘或证据主体，不创建常驻悬浮球或独立聊天页。

人格为简洁、苏格拉底式、条件化和证据优先。使用“哪条路径更强”“还缺什么条件”“当前信息不足”，禁止“必涨、抄底、买入、仓位、目标价、稳赚”等表述。

5. 六类观看中交互与片尾深挖

5.1 六类模板

CueKind	对外名称	最小动作	可证明什么
context_card	背景补丁	点开/确认一个背景	只证明看过解释
quick_judgment	先想一下	3 个业务选项 + 不确定；跳过独立	记录首次与最终判断
condition_slider	条件拨片	改一个变量并比较状态	识别条件敏感性
causal_stitch	因果补边	在 2—3 个候选中补中间边	识别省略机制
counterexample_flip	换个条件	找一个更强反向力	认识机制非必然
concept_compare	概念对照	对照/揭示两个概念	区分概念边界

共同约束：首屏直接给动作；反馈不超过 60 个汉字并引用审核证据；“不确定”和“先继续看”不作负面评价；所有模板有确定性审核反馈，模型不可用仍可完成。

5.2 片尾深挖

基础报告不要求完成片尾任务。用户可按需要进入：

- 逻辑地图：只显示当前内容包审核通过的概念、因果边、条件和证据。
- 完整沙盘：利率、通胀、增长、避险情绪四个主变量；相对政策差异是场景标签，不伪装成第五变量。
- 反例挑战：先判断反常结果是否推翻机制，再补可能盖过机制的条件。
- 三句话复述：背景变化 中间机制 结论改变条件，文本 18—300 字。
- 证据报告：只从本次事件和内容证据生成。

5.3 沙盘规则

修改条件后旧结果必须显示为过期；用户点击“运行这组条件”后，结果依次展示激活路径、竞争路径、条件标签、证据和方向枚举。

枚举固定为 `support_dominant | pressure_dominant | conflict | insufficient`。未知、空输入或无规则签名返回 `insufficient`；模型无权改变方向。

6. 内容策略与 PM 迁移边界

6.1 内容包定义学习目标

[产品决策] 不再把“股票、黄金、汇率”硬编码为每条视频的结论。每个内容包只对视频证据覆盖的概念、因果链、条件和迁移目标负责。

首包候选 `fed-rate-global-capital-001` 聚焦：美国降息与全球同步降息的差异、美元资产相对回报、跨境资本搜索、本国周期约束、相对利差/汇率/套息交易，以及至少一个反向因素。除非证据审核确认，本包不得生成股票或黄金“掌握”结论。

6.2 PM 适配链

PM VideoContentPackage@2026-07-22.2 (draft)
ContentAdapter + Schema 校验
媒体/作者/版本/时间范围/证据一致性校验
DraftExperience + CoverageReport
人工 ReviewManifest
独立批准动作
ApprovedExperience@contentVersion

适配成功只说明结构可转换，不改变 `draft` 状态。不得复制 PM React 页面、未授权视频或静态能力印章。

6.3 自动邀请编排候选

PM 六节点保留为内容能力，但初始自动邀请最多选择 00:35、01:28、02:32 和 03:58；00:08 作为弱背景，03:08 作为片尾/主动回看。所有占位时间需在最终媒体与字幕审核后确认，不能当作发布事实。

6.4 内容最小字段

每个内容版本必须包含：

- contentId、contentVersion、schemaVersion 和依据的 prdBaseline。
- videoId、mediaFingerprint、时长、编码、字幕版本。
- authorId、authorName、authorAvatarUrl、sourceUrl。
- licenseStatus、允许用途、期限、权利记录 ID 和下架状态。
- concepts、causalEdges、conditions、counterexamples、evidence 和 trigger plan。
- ruleVersion、weightTableVersion、promptVersion、审核记录和发布状态。

7. ASR / OCR / 多模态生成管线

REFERENCE ARCHITECTURE · 生成与运行分离

模型生成候选，人审发布；客户端只运行审核计划

现有 refer/douyin 继续作为实现基座，moneybaby 内容包通过适配器进入审核流程，不复制 React 页面。

A · 内容生产流（已实现骨架，真实 Provider 与发布门禁待验）



发布门禁：授权 + 证据 + 人审 + 间隔 + 可渲染 + 财经安全全部通过；draft 不得冒充已验证内容

B · 用户运行流（Vue/Vite + Express TypeScript）



确定性职责 方向、频控、门禁、报告证据与模型故障兜底

模型职责 候选抽取、受限文案、复述评价；无权改资产方向

图 3 · V2.3 参考架构；实线表示目标链路，具体 As-Is/P0 状态以需求追溯表为准。

图 3 | V2.4 延续的参考架构：模型生成候选，人审发布，客户端只运行审核计划

7.1 两条严格分离的数据流

内容生产流：

Authorized Media
Media Prepare / ASR / OCR / Keyframes
SemanticTimeline
Extract / Validate / Critique / Repair
Cue Scorer / Planner / Direction Rules
Payload Author / Final Validate
DraftExperience + CoverageReport
Human Review / Approval / Publish Pointer

运行流：

ApprovedExperience
Player + CueOrchestrator

CuePill + HalfSheet
InteractionTrace + localStorage mirror
Session/Event API
Simulation / Retell Evaluation
Deterministic EvidenceReport

播放期间不实时调用模型决定何时弹、弹什么或资产方向。

7.2 阶段与责任

#	阶段	类型	产物/失败策略
0	权利与媒体预检	确定性	无权利、越界路径、媒体不可读即拒绝
1	FFprobe / FFmpeg	确定性	指纹、时长、音轨、关键帧；工具缺失类型化失败
2	ASR + OCR + 时间窗	Provider + 确定性	带时间与置信度的证据，越界拒绝
3	emit_semantic_graph	LLM	富语义图、SemanticEvent 和 subSignals
4	证据与 Schema 校验	确定性	未知 evidenceld、无 from/to、非法条件进入失败项
5	emit_critique	可选 LLM	评审失败可跳过，不伪造通过
6	定向修复	LLM，最多 2 轮	仅重发失败项；耗尽后丢入 rejected
7	cue-scorer + Planner	确定性	版本化权重、节点/间隔/负荷/禁词门禁
8	direction-rules	确定性	锁定方向；未知组合 insufficient
9	Payload Author	LLM，最多 2 轮	仅白名单 CueKind；方向不可覆盖
10	终检与组装	确定性	DraftExperience + CoverageReport，永不直接 approved

7.3 证据与时间权威

- 媒体时长与指纹来自 FFprobe/SHA-256。
- ASR 句级时间来自供应商原始结果；OCR 时间来自抽帧位置。
- 模型只能引用给定 evidencelds，不能自由发明时间码。
- ASR/OCR/关键帧和视频口播均视为不可信输入；每个 LLM 阶段重复注入防提示注入护栏。
- 人审确认的内容版本才可进入运行时。

7.4 模型与规则边界

能力	模型可做	模型不可做
语义分析	抽取候选、解释交互价值	编造事实、证据或精确时间
触点成稿	在受限 Schema 内写候选文案	绕过间隔、节点预算或可渲染白名单
财经方向	提取信号	修改规则锁定方向
复述评价	标注机制/条件/错误模式	投资建议、人格或财富推断
报告	最多润色确定性摘要	新增无事件支持的结论

7.5 CoverageReport

CoverageReport
是按内容版本生成的审核清单，不是视频或用户分数。它至少列出概念/因果边/条件覆盖、证据缺口、CueKind 分布、方向裁决、被拒候选、待人工决策和全部生成版本。它与按会话生成的 EvidenceReport 严格分离。

7.6 当前与目标边界

[现状事实] 核心有界生成管线、六类 server payload、Planner 4/45、方向规则和 CoverageReport 已由 fake-client/离线契约测试证明；真实授权媒体、真实 Provider 质量/延迟/成本、完整六类运行 E2E、持久任务和人工发布链仍未验证。

[产品决策] PO 最小发布链可以先采用受控 ReviewManifest + 双人复核 + 发布命令，不要求先完成完整审核 UI；但模型生成、人工审核与批准发布必须是不同动作并留下审计记录。

8. 独立版本、审核与权威链

8.1 版本向量

维度	示例	变更触发
PRD baseline	prd-v2.4-approved@<product-sha>	产品范围、交互、契约或门禁改变
内容版本	fed-rate-global-capital-001@2026-07-23.1	文案、时间、证据、规则输入或作者信息改变
Schema	finance-experience/1.0.0	数据兼容性改变
规则	finance-causal/1.0.0	方向签名或路径改变
Planner 权重	cue-weight/1.0.0	排序权重改变
Prompt	semantic-graph/1.0.0	模型指令改变
应用实现	Git commit SHA	运行代码改变
媒体	SHA-256	文件字节改变

内容版本不得使用模糊的“V2.4”代替。每个 approved 内容必须固化完整版本向量；任一关键维度变化都产生新内容版本或新 Schema/规则版本，不能覆盖原记录。

8.2 内容状态机

generated draft in_review reviewed approved published retired
changes_requested new draft version

- 模型和适配器只能创建 generated/draft。
- reviewed 表示评审项完成，不等于已批准或已发布。
- approved 只能由具备权限的人在完整 ReviewManifest 上执行。
- published 只是发布指针指向 approved 不可变版本。
- 任何修改都创建新内容版本；旧 published 可回滚或 retired，不原位修改。

8.3 ReviewManifest

每个候选内容版本至少记录：权利与作者、媒体/字幕/证据、财经机制、交互与频控、安全措辞、无障碍/视觉、规则黄金用例、审核人/时间/结论、未决项和批准动作。签字必须来自真实责任人；自动化只能附测试证据，不能代替签字。

8.4 文档门与内容门

- PRD 批准门判断“团队是否对产品形态、边界、接口和验收达成一致”。真实首视频尚未授权可列内容发布阻塞，不必让 PRD 永远待评审。
- 内容发布门判断“这一条媒体及其内容是否有权、正确、可追溯并通过运行验收”。它必须以已批准 PRD 为前提。
- 若实施或内容审核发现新的规范性需求，停止静默漂移，先提出下一 PRD minor 版本。

9. 技术架构与运行时

9.1 架构决定

[产品决策] P0 继续使用 refer/douyin 的 Vue 3、Vite、Pinia 和 Express TypeScript 单体式代码仓；不迁入 PM React/Vinext 前端，不恢复 FastAPI 双栈。

层	P0 职责
Player / ExtensionHost	媒体时钟、视频身份、seek/play/pause 事件和扩展挂载
Finance Cues	CuePill、HalfSheet、六类 Renderer、CueTimeline、Orchestrator
Runtime Repository	ApprovedExperience API-first + 明确测试 fixture fallback
Session Store	Express 内存会话 + 同版本 localStorage 镜像
Analysis Service	来源、媒体、Provider、有界生成、draft 与 CoverageReport
Review/Publish Gate	人工修订、ReviewManifest、不可变批准物化与运行发布指针
Rule Engine	版本化输入签名、路径和方向枚举
Evidence Builder	从内容证据和不可变事件生成报告

9.2 恢复与幂等

- localStorage key 包含 videoid + contentVersion + sessionId。
- 恢复先读服务端；会话不存在时提交本地快照；两端按不可变事件与幂等键合并。
- 事件键建议为 sessionId + triggerId + action + attemptNo；重试不得重复完成、证据或指标。
- 保存 currentTimeMs、曝光/进入/完成/跳过、首次/最终答案、沙盘输入、复述引用和更新时间。
- 内容版本变化时旧会话只读保留，新版本新建会话，禁止混合证据。

9.3 部署边界

[现状事实] GitHub Pages 是静态评审环境，不能证明 Express、ASR/OCR、模型或发布服务已生产部署。

[产品决策] P0 集成环境默认只绑定回环地址；公网验收环境必须有 HTTPS、明确 CORS、服务端密钥隔离、鉴权/限流、结构化脱敏日志、健康检查和回滚。Docker 当前暂停且未完成 build context/secrets 安全加固，不作为已验证路径。

生产化再迁移 PostgreSQL、对象存储、持久任务队列、独立媒体 worker、多租户与审计日志。P0 内存态不承诺多实例一致性。

10. API 与核心契约

基础前缀：/api/finance/v1。

10.1 已实现分析垂直切片

方法	路径	已核验边界
GET	/health	技术 readiness；不证明媒体授权或真实质量
POST	/sources/douyin/profile/probe	公开页探测，不枚举受保护作品
POST	/analysis/jobs	对 rights-attested MediaAsset 创建内存任务
GET	/analysis/jobs/:jobId	queued/running/succeeded/failed
GET	/analysis/jobs/:jobId/draft	成功后读取 draft
GET	/analysis/jobs/:jobId/coverage	成功后读取 CoverageReport

10.2 P0 运行 API

方法	路径	响应/行为
GET	/experiences/:videoid	只返回 ApprovedExperience
POST	/sessions	创建 CoachSession
GET	/sessions/:sessionId	返回会话、事件和播放位置
POST	/sessions/:sessionId/events	幂等批量合并并返回游标
POST	/sessions/:sessionId/simulations	SimulationResult
POST	/sessions/:sessionId/retell-evaluations	RetellEvaluation 或模板兜底
GET	/sessions/:sessionId/report	确定性 EvidenceReport

10.3 P0 受控审核/发布接口

完整审核 UI 可在 P1，但 P0 必须有可自动测试的受控动作：

方法/工具	用途	强制门禁
PATCH /analysis/jobs/:jobId/draft	人工修订该 Job 的 draft，生成新 draft revision	乐观版本、修改审计、仍保持 draft
POST /analysis/jobs/:jobId/reviews	保存某内容版本 ReviewManifest	审核身份、维度结论、不可变候选版本
POST /analysis/jobs/:jobId/publish	将已 reviewed draft 物化为不可变 ApprovedExperience	权利/证据/机制/安全/测试全绿；不切运行发布指针
POST /content/versions/:contentVersion/publish	把运行发布指针切到指定 approved 版本	仅接受 approved；幂等、可回滚
POST /content/versions/:contentVersion/retire	停止新会话	权利到期/下架/安全事件留审计记录

[产品决策] analysis/jobs/:jobId/publish 沿用用户锁定的接口命名，但语义是“审核通过后物化 approved 内容”，不是让用户运行端立即可见；只有 /content/versions/:contentVersion/publish 才切换运行发布指针。若实现团队选择 CLI + 受控配置代替 HTTP，必须满足相同 Schema、权限、幂等、审计和自动化测试；不得通过手改运行 fixture 模拟“已发布”。

10.4 核心类型

类型	责任
DraftExperience	生成/适配后的待审内容，客户端不可消费
CoverageReport	覆盖、缺口、方向与待人工决策
ReviewManifest	权利、内容、交互、安全和测试审核记录
ApprovedExperience	审核后不可变的运行内容
VideoContext	视频、作者、字幕、时间和证据上下文
CoachSession	版本化会话与恢复游标
InteractionTrace	曝光、进入、完成、跳过、回看和回答
SimulationResult	路径、证据、方向枚举和边界
RetellEvaluation	rubric 标签、引用与 fallback mode
EvidenceReport	由事件与证据生成的过程总结

10.5 契约硬约束

ApprovedExperience 必含完整版本向量、媒体/作者一致性、只含审核通过的语义项和触点；publishStatus='approved'。客户端不得收到候选、审核备注、权利附件或模型原始响应。

SimulationResult 必含 direction、activatedPaths、evidencelds、conditions、ruleVersion 和 boundary。报告字段不得存在 totalScore、percentage、rank 或 investmentProfile。

所有目标请求/响应带 schemaVersion；内容请求带 contentVersion 和 prdBaseline；写请求带 requestId/eventId。

10.6 错误码

code	场景	客户端行为
MEDIA_ASSET_REQUIRED	只有元数据无有权媒体	不启动分析
MEDIA_RIGHTS_NOT_ATT ESTED	权利声明缺失	403，不进入 ASR/OCR
EXPERIENCE_NOT_APPR OVED	无批准内容	普通视频继续，不展示财包
CONTENT_VERSION_MIS MATCH	快照版本不同	保留旧历史，新建会话
SESSION_NOT_FOUND	内存会话丢失	用同版本本地快照补回
EVENT_ALREADY_ACCEP TED	幂等重复	视为成功
RULE_INPUT_UNSUPPOR TED	无规则签名	显示信息不足
MODEL_TIMEOUT	受限评价超时	模板兜底，不阻断报告
REVIEW_INCOMPLETE	审核维度/签字缺失	保持 draft/reviewed，不批准
PRD_BASELINE_NOT_APP ROVED	内容引用候选 PRD	禁止批准/发布

11. AI、Provider、来源、安全与隐私

11.1 Provider 适配

[现状事实] 服务端已有 OpenAI-compatible MiniMax/方舟客户端、豆包 ASR 和可选火山 OCR 适配骨架；模型 ID、端点和权限属于易变配置，最终以操作者账号与供应商官方控制台为准。

- MiniMax 与方舟语义模型使用统一结构 tool/function 契约，再经 Zod 校验。
- 豆包 ASR 与方舟 API key 分离；火山 OCR 使用独立 AK/SK。
- 视觉模型未配置时，只使用 transcript/OCR 文本，不探测账号可用模型。
- `.env.minimax`、`.env.doubao` 仅保存在代码仓本地且 Git ignored；前端不得使用 `VITE_*` 暴露密钥。
- 真实调用必须默认关闭，由 `LIVE_PROVIDER_TESTS=true` 显式开启；每 Provider 每次 smoke 最多一个最小请求。

[发布阻塞项] 尚无真实 Provider E2E

证据；已配置不等于已验证。任何真实调用前必须确认有权媒体、模型/项目、费用承担、产物保留与密钥轮换。

11.2 财经安全

- 产品仅做知识理解，不构成投资建议或市场预测。
- 对买什么、仓位、目标价、稳赚、何时卖等请求固定拒绝并转回机制、条件和证据。
- 不接实时行情，不输出具体价格、涨跌幅、收益概率或交易动作。
- 资产方向由审核规则决定；证据不足返回信息不足。
- ASR/OCR/视频中的提示注入视为不可信内容，不能改变工具、Prompt、发布或方向规则。

11.3 隐私与数据最小化

- P0 匿名会话，不收手机号、实名、持仓、收入或风险偏好。
- 不保存原始语音；Web Speech 仅为可选输入增强，失败回退文字。
- 复述文本按最小期限保存并可删除；事件默认只记录长度、模式和错误标签。
- 日志不含密钥、Cookie、Provider 原始响应、媒体内容或完整复述。
- 媒体、音轨、关键帧、ASR/OCR 原文和真实分析产物默认不进 Git。

12. 证据型报告、事件与指标

12.1 报告模块

- 内容包、PRD baseline、内容/规则/审核版本。
- 本次实际曝光、进入、完成、跳过、回看和首次/最终回答。
- 已观察机制：必须同时有 `supportingEventIds` 和 `evidencelds`。
- 一次修正、条件意识和错误模式；仅曝光背景卡不能写成掌握。
- 尚未观察：未出现、错过、跳过或证据不足。
- 定向回看、迁移题、下一步和非投资建议边界。

报告不显示总分、百分比、等级、排名、红叉羞辱或静态能力印章。模型超时不得导致空报告。

12.2 统一事件

事件	必需最小属性
video_view	videoid、contentVersion、source
cue_offer	triggerId、atMs、offerStrength
cue_expand	triggerId、playbackState
cue_complete	kind、attemptNo、evidencelds
cue_dismiss	reason、skipStreak
cue_missed	fromMs、toMs
simulation_run	variables、ruleVersion、fallback
evidence_open	evidenceld、fromSurface
retell_submit	length、mode、attemptNo
report_view	observedCount、missingCount
report_action	action、targetId
runtime_error	code、recoverable、fallback

所有事件带 `schemaVersion`、`contentVersion` 和会话幂等字段；不上传原始语音、财富/风险偏好或不必要的自由文本。

12.3 指标

目标	指标	候选阈值
进入	至少展开一次	30%
干扰	连续两次跳过	25%
完成	展开后动作完成	65%
轻量	观看中新增操作 P75	60 秒/视频
深挖	片尾最短闭环完成	20%
理解	条件/反向力量命中	相比纯摘要组提升 20pp
安全	理解“非市场预测”	90%
可靠	有交互会话报告非空	100%

[假设] 业务阈值需灰度校准；播放、安全、证据和发布门禁不能因实验结果放宽。

13. 非功能约束

13.1 性能

能力	P0 目标
已缓存内容包	P95 300ms
轻邀请/半屏首帧	100ms
触发时钟误差	250ms
规则沙盘	500ms
复述评价	P95 8 秒，超时立即兜底
观看中额外掉帧	相对底座无可感知恶化

13.2 兼容与可访问性

- 视口：390×844、393×852、430×932 和 1280×900 桌面容器。
- iOS Safari、Android Chrome 最近两个大版本；桌面 Chrome/Edge/Safari 最近两个大版本。

- 状态不只靠颜色；键盘可达；可访问名称完整；200% 字体与 reduced motion 可用。
- 视频、字幕、触点、作者栏、进度条和安全区不得重叠或裁切。

13.3 可靠性与降级

故障	用户结果
内容包请求失败且无批准缓存	普通视频继续，不展示通用未审触点
模型超时/无效 JSON	静态审核反馈；其他候选继续
规则未知组合	insufficient，说明缺少条件
断网	同版本本地会话继续，恢复后幂等上报
服务端会话丢失	localStorage 快照补回
语音不支持/拒绝	文字输入
视频失败	封面 + 审核文字证据 + 片尾入口；不得伪造播放完成

14. P0 功能需求与追溯

ID	需求	模块/页面	事件	主要验收
F-01	只加载 approved 且版本完整的体验	Repository	experience loaded	T-PUB-01
F-02	自动邀请 4、节点 6、间隔 45 秒	Orchestrator	cue_offer/suppressed	T-ORCH-01
F-03	打开/作答/关闭不停播	Player/HalfSheet	cue_expand	T-PLAY-01
F-04	无蒙层且面板 48vh	HalfSheet	UI trace	T-UI-01
F-05	六类模板均可运行与降级	Renderer	cue_complete	T-KIND-01..06
F-06	首次/最终答案、跳过与不确定可追溯	Session	trace events	T-TRACE-01
F-07	同版本刷新与会话补回	Store/API	restore	T-RECOVER-01
F-08	作者、媒体与财包身份分离	Feed/Content	metadata audit	T-MEDIA-03
F-09	片尾沙盘先改变量再运行	Deep Dive	simulation_run	T-SIM-01
F-10	方向只由版本规则决定	Rule Engine	ruleVersion	T-RULE-01
F-11	反例两阶段且不绝对化	Challenge	attempt	T-COUNTER-01
F-12	文本复述与可选语音兜底	Retell	retell_submit	T-RETELL-01
F-13	无分数、证据驱动报告	Report	report_view	T-REPORT-01
F-14	故障时最短闭环仍完成	Runtime	runtime_error	T-FAIL-01
F-15	财经安全和隐私	全链路	safety audit	T-SAFE-01
F-16	多视口与无障碍	UI	visual/a11y	T-UI-02
F-17	PM 适配后仍为 draft	ContentAdapter	draft created	T-ADAPT-01
F-18	ReviewManifest 完整才可 job publish	Review Gate	review/job_publish log	T-REVIEW-01
F-19	PRD/内容/Schema/规则独立版本	全链路	version vector	T-VERSION-01
F-20	发布指针只指 approved 且可回滚	Publish Gate	publish/retire log	T-PUB-02

15. TDD 与验收

15.1 推进顺序

- 1 先写版本向量、PM 适配、权利/媒体/作者一致性和 draft 不可越权的失败测试。
- 2 再写 draft PATCH、ReviewManifest、job publish 与 content publish/retire 分离及指针回滚测试。
- 3 把六类内容绑定到时长匹配的有权媒体，补运行时与四视口 E2E。
- 4 实现 Session/Event/Report 与故障恢复，再接片尾沙盘和复述。
- 5 真实 Provider smoke 必须默认跳过、显式授权、最小请求并记录费用边界。
- 6 每个阶段运行全量门禁；测试文件存在不等于实际通过。

15.2 内容、版本与发布测试

ID	场景	通过条件
T-ADAPT-01	PM draft 通过 Schema 适配	状态仍 draft；未复制未授权媒体
T-VERSION-01	任一版本向量缺失	不可 reviewed/approved
T-VERSION-02	修改文案/时间/证据	创建新 contentVersion，旧版不变
T-CONTENT-01	概念/边/条件无 evidenceld	不可进入 approved
T-CONTENT-02	时间越界或媒体指纹变化	旧时间轴拒绝
T-MEDIA-03	作者/媒体/来源不一致	构建或发布失败
T-DRAFT-01	并发修订或缺 expectedDraftVersion	PATCH 拒绝覆盖；成功修订产生新 revision 且仍为 draft
T-REVIEW-01	缺一必审维度或真实审核人	job publish 返回 REVIEW_INCOMPLETE
T-PUB-01	客户端请求 draft/reviewed	返回 EXPERIENCE_NOT_APPROVED
T-PUB-02	job publish 后切指针、回滚与 retire	物化与分发分离；指针只指不可变 approved，审计完整
T-PRD-01	内容引用 Review Candidate	禁止 approved，返回 PRD_BASELINE_NOT_APPROVED

15.3 生成与规则测试

- ASR 时间单调、非负且不越过媒体时长；OCR 数值绑定 frameld/timeMs/confidence/evidenceld。
- 语义图每项引用已知 evidenceld，因果边有 from/to，条件有操作数。
- 修复环与 Payload Author 各最多 2 轮；耗尽进入 rejected，不自发布。
- Planner 硬门禁为节点 6、自动邀请 4、间隔 45 秒、单次 12 秒、面板 0.48。
- A/B/C、冲突、空输入和未知组合建立黄金用例；相同输入和版本字节级一致。
- 模型断言方向与规则冲突时规则胜出；未知组合为 insufficient。
- Provider 超时、429、无效 JSON 和缺配置均为类型化错误，密钥/原始响应不进日志。

15.4 播放、UI、恢复与报告测试

- 轻邀请出现、打开、作答、完成、跳过和关闭时，产品不改变 paused/muted/playbackRate/currentTime。
- 快进跨多个窗最多提示 1 个；回拖不重复强弹；连续跳过 2 次后降频。
- 每个 CueKind 有 Schema、渲染、键盘/触控和真实时间轴 E2E。
- 四目标视口无重叠/裁切；面板 computed height visualViewport×0.48；作者头像永不被财包替换。
- 断网、刷新、服务端会话丢失、模型超时和语音拒绝后，报告仍非空且事件不重复。
- 每个报告掌握候选含 supportingEventIds/evidencelds；跳过只显示尚未观察。

15.5 复述与安全评测

- 至少 40 条人工金标，覆盖绝对化、机制缺失、条件缺失、概念混淆与安全越界。
- Macro-F1 0.80；严重概念错误召回率 90%；未达到则关闭模型评价，保留模板反馈。
- 对买什么、仓位、目标价、稳赚、今天涨不涨和提示注入请求始终拒绝交易建议并转回机制/条件。
- 原始语音不落库、不进日志；不推断财富、持仓或风险偏好。

15.6 文档验收

- Markdown 是唯一内容源；目录、图号、链接、事实标签和 F-ID 追溯完整。
- V2.3V2.4 差异、权威状态和待签字项无矛盾。
- PDF 由本 Markdown 生成；文件可打开，页数和关键标题可机器核对。
- 按用户最新指令，本轮不执行 PDF 逐页渲染、截图或肉眼视觉验收；不得声称视觉质量已通过。

16. 发布、灰度与回滚

16.1 PRD 批准门

- 规范性决策闭合，或明确延期到 P1/P2 且不影响 P0 实施。
- F-ID、页面/模块、事件和测试可追溯。
- 产品、设计、研发/架构、测试、内容/财经、法务/版权与安全/隐私留下真实结论。
- Markdown、PDF、版本治理、评审记录和权威指针一致。
- 合并后创建 `prd-v2.4-approved`；未满足前不创建标签。

16.2 内容发布门

- 内容引用已批准 PRD 标签，不引用 Review Candidate。
- 视频/作者授权、用途、期限、下架机制、指纹、字幕和证据齐全。
- 概念、边、条件、反例、选项、方向和报告映射完成人审。
- 自动 4 次/45 秒、六类运行、四视口、恢复、安全和全量工程门禁通过。
- ReviewManifest 完整；draft PATCH、job publish（物化 approved）与 content publish/retire（运行指针）是独立、有权限、可审计动作。
- 公网服务端的 HTTPS/CORS/鉴权/限流/密钥/日志/健康与回滚可验证。

16.3 灰度与回滚

灰度顺序：内部团队 受邀 10% 50% 全量。观察触点进入、连续跳过、视频退出、报告非空、安全越界和 P95 延迟。

回滚层级：应用切上一构建；内容指针切上一 approved；AI

关闭后用静态审核反馈；自动邀请关闭后保持普通播放；授权问题立即停止新会话和媒体分发并保留审计。

17. 实施顺序、依赖与风险

17.1 文档先行的实施序列

- 1 联合评审 V2.4；修改仍留在 docs/prd-v2.4-governance。
- 2 获批后原子更新权威指针并打批准标签。
- 3 代码仓工作树归属清晰、干净后，从明确 SHA 创建内容实施分支。
- 4 先写失败测试，再实现 PM adapter、版本向量、draft PATCH、job publish 与运行发布指针。
- 5 有权媒体进入受控存储后跑真实最小 Provider smoke 和人工内容审核。
- 6 approved 内容绑定运行时，完成六类 E2E、Session/Report 和片尾深挖。

17.2 里程碑

里程碑	结果
D0 文档候选	V2.4、治理、差异与评审包可审阅
D1 文档批准	权威切换、批准 tag、实施分支可开始
P0-A 内容与版本	adapter、版本向量、Review/Publish Gate
P0-B 六类运行	有权媒体、4 自动邀请、六类 E2E
P0-C 证据闭环	Session、沙盘、反例、复述、报告
P0-D 发布验收	安全公网环境、真实内容人审、灰度/回滚

17.3 发布阻塞项

阻塞项	建议 Owner	解除证据
首视频与作者授权	产品/法务/内容	授权记录、用途、期限和下架方式
最终字幕/OCR/时间码	内容审核	带人名、日期、版本的审核记录
作者与媒体一致	内容/前端	指纹与元数据集成测试
真实 Provider	研发/内容	有权短媒体 smoke、质量/延迟/成本记录
Review/Publish Gate	后端/安全	权限、幂等、审计与负向测试
六类真实时间轴	前端/测试	四视口 E2E 与无障碍报告
规则沙盘	后端/财经审核	黄金用例与审核结论
复述金标	产品/研究/内容	40+ 金标及指标报告
公网后端	研发/运维/安全	HTTPS/CORS/鉴权/限流/日志/回滚
底座与资产许可	法务/负责人	GPL/非商业限制和第三方资产审查

17.4 主要风险

风险	缓解
文档与代码再次漂移	approved PRD tag + version vector + F-ID 测试追溯
PM 内容被直接发布	adapter 保持 draft；job publish/content publish 负向测试
自动邀请干扰观看	4、45 秒、2 次跳过停强邀、灰度护栏
报告夸大理解	事件 + 内容证据双绑定，未观察不推断
模型越权/幻觉	不可信输入、防注入、规则方向、人审、模板兜底
版权或作者错配	权利记录、媒体指纹、作者一致性发布门
静态评审环境被当生产	环境标识，后端/Provider/发布证据分开
密钥泄露或费用失控	Git ignore、服务端隔离、默认离线、限额/限流和轮换

18. V2.4 变更与评审状态

18.1 相对 V2.3

- 保持多次轻邀请、不停播、48vh、自动 4/节点 6/间隔 45 秒和六类交互不变。
- 新增 PRD、内容、Schema、规则、权重、Prompt、应用和媒体的独立版本向量。
- 新增文档先行：Review Candidate 只能生产 draft，不能成为 approved 内容基线。
- 新增 draft PATCH、ReviewManifest、job publish 物化 approved、content publish/retire 与指针回滚。
- 区分 PRD 批准门与内容发布门，避免授权阻塞造成文档无法批准。
- 把 PM adapter、作者/媒体一致性和“draft 不可越权”设为首批 TDD。
- 明确 Docker 暂停、回环绑定、密钥轮换和公网鉴权/限流要求。

18.2 保持不变的产品红线

- 视频不中断、财包不替作者、无全屏蒙层、播放中不实时生成。
- 模型输出永远是候选；方向、频控、发布和报告归因由规则/人审决定。
- 无投资建议、无总分或虚假精度、未观察不等于错误。
- 未获授权的 PM 媒体不复制进产品仓或公开发布链。

18.3 当前评审状态

本文件没有任何已签字结论。真实评审人、结论、日期、阻塞和修改请求记录在 [docs/reviews/PRD_V2.4_REVIEW.md](#)。在该记录完成前：

- V2.0 仍为当前权威。
- V2.4 仅是 Review Candidate。
- 不创建 `prd-v2.4-approved` 标签。
- 不把 V2.4 PDF、分支或本地提交称为团队已批准基线。

附录 A. 评审与实现索引

- 版本治理：docs/VERSION_GOVERNANCE.md
- V2.4 评审包：docs/reviews/PRD_V2.4_REVIEW.md
- V2.3V2.4 差异：docs/PRD_V2.3_TO_V2.4_DIFF.md
- PM/集成差异：docs/PRD_V2.2_GAP_REVIEW.md
- 技术架构：docs/ARCHITECTURE.md
- 生成管线：docs/GENERATION_PIPELINE_DESIGN.md
- 实施计划：docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md
- TDD：docs/TDD_TEST_PLAN.md
- Agent 交接：docs/AGENT_HANDOFF.md

附录 B. Given / When / Then 关键验收

B.1 不停播

Given 视频正在播放且声音开启

When 财包在 01:28 展开因果补边，用户完成并关闭

Then 产品不调用 play/pause/seek，不修改 muted/playbackRate，currentTime 单调前进，面板不超过 48vh 且无蒙层。

B.2 PM draft 不越权

Given PM 包完成 Schema 适配，但授权、概念审核和已批准 PRD baseline 缺失

When 尝试 job publish 或 content publish

Then 返回明确缺口，状态保持 draft，客户端无法获取该版本。

B.3 证据报告

Given 用户只完成因果补边，跳过条件拨片且未复述

When 打开报告

Then 只把因果补边列为已观察；条件与复述显示尚未观察；每项可追到事件和证据；无总分或能力印章。

B.4 模型与会话故障

Given 复述评价模型超时且服务端内存会话丢失

When 客户端用同版本 localStorage 快照重试

Then 事件幂等补回，8 秒内进入模板反馈，报告非空且标注 fallback mode。

B.5 发布回滚

Given content@2 已 published、content@1 仍 approved

When content@2 因授权问题 retired 并回滚

Then 新会话只获取 content@1，历史报告仍引用原版本，审计记录不被覆盖。